

DISRUPTIVE PERSPEKTIVER

NO. 27

FREMTIDENS ANSIKT

AUDUN WICKSTRAND IVERSEN
Porteføljeforvalter

EMILIE KRUTNES ENGEN
Porteføljeforvalter

LEO RUNDGREN OLSEN
Junior Porteføljeforvalter

Hensikten med Disruptive Perspektiver:

Når vi analyserer ulike temaer bruker vi mye tid og mange verktøy (kvartalsrapporter, analyser, dialog med selskapene, bedriftsbesøk, excel, kalkulator og ordmodeller). Ofte lager vi små notater, og noen ganger store notater som vi tenker på som perspektiver. Vi er gamle nok til å vite at det sjeldent finnes sannheter, ofte bare ulike perspektiver.

Disruptive Perspektiver har kun én hensikt: Å dele våre perspektiver på temaer som former vår fremtid. Dette er ikke akademiske notater, innlegg til et leksikon eller anbefalinger om å gjøre noe, kjøpe eller selge noe. Kun god gammeldags informasjonsdeling for å synliggjøre hvordan vi ser på ulike temaer på publiseringstidspunktet. Perspektiver blir ikke mindre, kanskje heller mer, når man deler det. Med det utgangspunktet; ha en fin reise i våre perspektiver.

Innhold

Disclaimer 1

Tiden går ikke, den kommer 2

1.0 Strekmennesket (nesen) 3

2.0 Høyre brilleglass. Den fysiske verden 5

3.0 Venstre brilleglass. Den digitale verden 13

4.0 Brillestangen. Den fysiske og digitale verden side om side. 18

4.1 Fra arbeidstaker til dirigent 19

5.0 Smilebuen 25

Disclaimer

Innholdet i denne artikkelen er ikke ment som investeringsråd eller anbefalinger. Har du noen spørsmål om fondene det refereres til, bør du kontakte en finansrådgiver som kjenner deg og din situasjon. Husk også at historisk avkastning i fond aldri er noen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutvikling, forvalterens dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved kjøp, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan også bli negativ som følge av kurstap.

Tiden går ikke, den kommer

De neste 5–10 årene vil bli preget av en strukturell endring i hvordan verdi skapes, arbeid organiseres og selskaper konkurrerer. Det er ikke lenger snakk om gradvise forbedringer innen eksisterende forretningsmodeller. Det er en sammensmelting av to verdener som hittil har levd side om side. Den fysiske og den digitale.

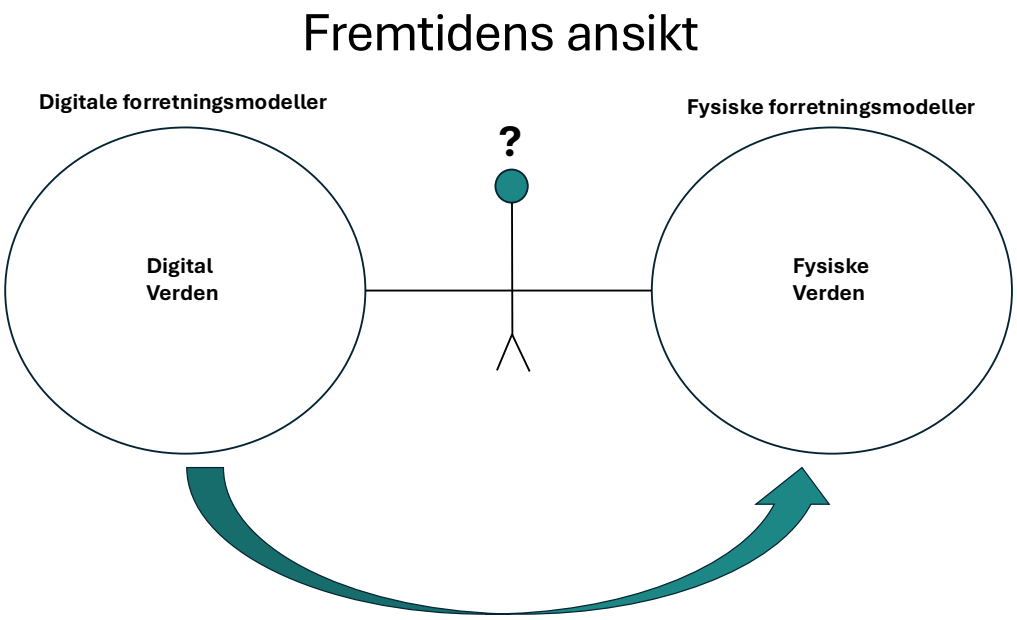
I hele våre serie om *Disruptive Perspektivnotater* og boken *Postkort fra fremtiden* beskriver vi dette som de fire rytterne som rir inn i arbeidslivet, næringslivet og kapitalmarkedene. Dette er fysiske agenter (roboter), selvkjørende systemer, digitale agenter og taleteknologi. Sammen endrer de både kostnadsstrukturer, konkurransearenaer og hva som egentlig er en definerbar «bedrift».

For investorer er dette ikke bare en teknologisk historie. Det er en historie om verdsetting, timing og risiko. Mange av de mest verdifulle selskapene de siste tiårene ble bygget på digitale forretningsmodeller med nær null marginalkostnad og sterke nettverkseffekter. Nå trenger den samme logikken fysisk inn i logistikk, industri, mobilitet og tjenesteyting. Samtidig blir grensesnittet mellom menneske og maskin relasjonelt. Drevet av språk, ikke bare av klikk og skjermer. Noen kaller dette en boble, vi kaller det Disruptive Muligheter. Korreksjoner innenfor AI-paraplyen har vi allerede hatt mange av, og det eneste vi er helt sikre på er at det vil komme flere i årene som kommer.

Dette perspektivnotatet er bygget rundt en enkel visuell tegning (se neste side) som vi kaller «Fremtidens ansikt». Syv punkter som tegnes opp mens historien skrives. Den starter med mennesket som har lett etter mening, mat og tilhørighet i tusenvis av år. Den går via den fysiske verdens friksjon og de digitale plattformenes skalerbarhet. Og den ender med at de to verdenene smelter sammen til ett ansikt. Med alle de investeringsmessige konsekvensene det medfører.

Notatet er ment som et rammeverk. Eller kanskje aller mest som et refleksjonspunkt. Det er ikke ment å predikere nøyaktige kurser eller hevde noen fasiter, men for at du

og jeg skal se klarere i støyen. Hvilke krefter som er i bevegelse, hvor friksjonen forsvinner, hvor den blir værende. Og ikke minst hvilke spørsmål maskinene fortsatt ikke kan svare på.



1.0 Strekmennesket (nesen)

Dette er deg. Dette er meg. Et strekmenneske. Enkelt. Nakent. Uten fancy klær, uten tittel, uten en LinkedIn-profil.

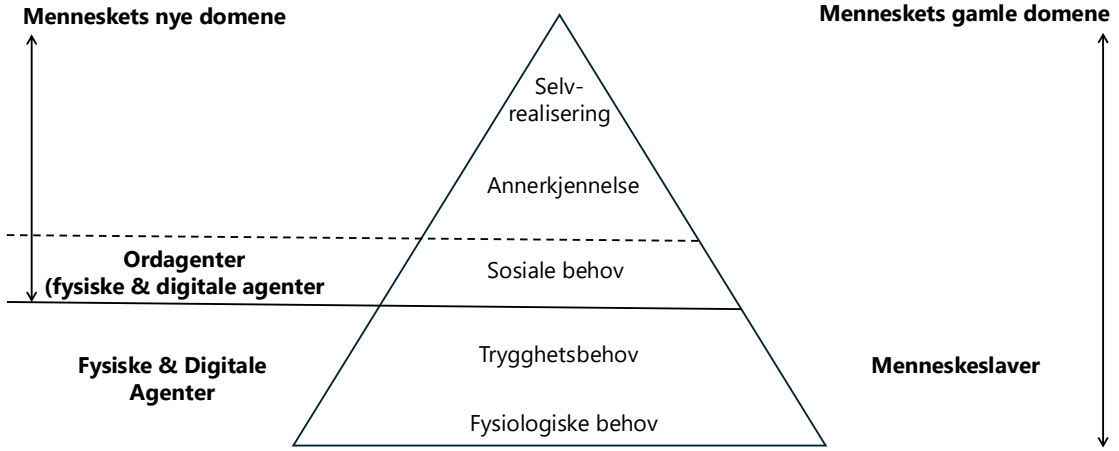
Vi har vandret rundt på jorden i hundretusenvis av år. Først som jegere og sankere. Så som bønder. Så som bymennesker. Men de tre tingene vi alltid har lett etter, har vært de samme:

1. Mat – det som holder oss i live
2. Noen å bli glad i – det som gjør livet verdt å leve
3. Og mening – det som får oss til å reise oss om morgenen

All økonomi starter med knapphet. Abraham Maslow satte det i en pyramide: Først de fysiologiske behovene, så trygghet, så tilhørighet, så anerkjennelse. Og til slutt selvrealisering. Økonomisk utvikling handler i bunn og grunn om å klatre i den pyramiden. Men selv når vi har nok mat og hus, fortsetter vi å lete. For det øverste nivået, meningen, kan ikke kjøpes. Kanskje kan den tilrettelegges?

Maslows behovshierarki 2.0

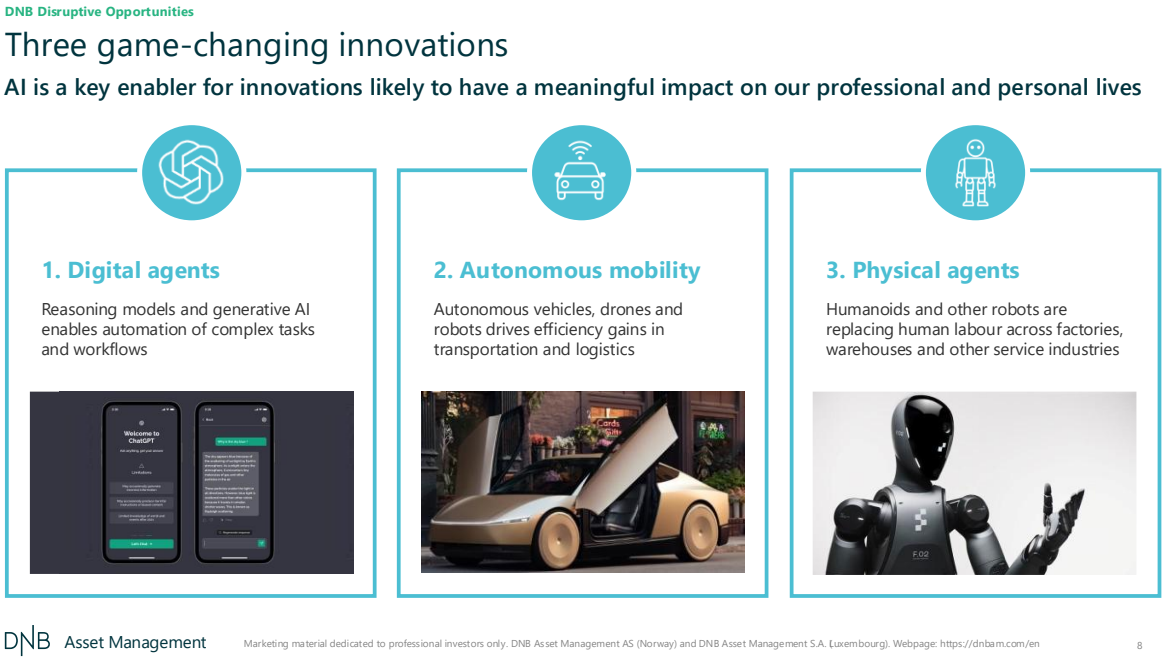
Menneskers hender, føtter og kognitive prosesser blir erstattet av digitale og fysiske agenter. Teknologi beveger seg fra transaksjonsorientert til relasjonsorientert. Mobilitet gjør møtet mellom mennesker og maskiner til «allstedig»



Yuval Noah Harari sier det rett ut at «*Homo sapiens er et historiefortellende dyr. Vi tenker ikke i tall eller grafer. Vi tenker i historier. Vi skaper fiksjoner (religioner, nasjoner, penger, selskaper) og det er disse felles historiene som gir oss mening og lar oss samarbeide i store grupper.*». En steinaldermann, en viking, en fabrikkarbeider i 1920 og deg som leser dette her i dag … alle har levd inne i en fortelling som skulle forklare hvem de var og hvorfor de var her.

Det er her tøffe finansfolk fnyser litt. Men når de digitale og fysiske agentene har erstattet menneskers hender, føtter og kognitive prosesser, vil den fritiden vi får starte med disse type spørsmål. Mange av fremtidens store og vellykkede

forretningsmodeller vil være knyttet til den fritiden vi får når digitale og fysiske agenter produserer varer og tjenester til en marginalkost nær 0. Bredt definert er kunst og kultur en vinnersektor. Tror vi da.



Teknologi, markeder og innovasjon har alltid endret hvordan vi lever.De har aldri endret hvorfor. Disruptiv innovasjon kan erstatte muskler, hester, fabrikker og nå også kognitivt arbeid.Men den kan ikke erstatte spørsmålet som sitter i strekmennesket som for eksempel «Hvem er jeg?»

Teknologien løser «how». Mennesket må fortsatt svare på «why».

2.0 Høyre brilleglass. Den fysiske verden

Dette er den verden vi faktisk lever i. Den som påvirker sansene våre, veier noe, tar opp plass - og som alltid motsetter seg oss. En verden av friksjon. Menneskelige feil og uberegnelighet ligger i kjernen av mange forretningsmodeller, men også hvordan vi organiserer livene våre profesjonelt og privat.

Her startet vi som nomader. Vi fulgte dyrene og mye var manuelt.

Vi bygde videre landsbyer, byer, så sivilisasjoner.Og med byene kom jakten på arbeid.Ikke bare overlevelse lenger. Plutselig ble sosial mobilitet, lønn, status, konsum og «et sted å høre til» definerende i det urbane livet. Store markeder med kraftige forretningsmodeller ble de også.

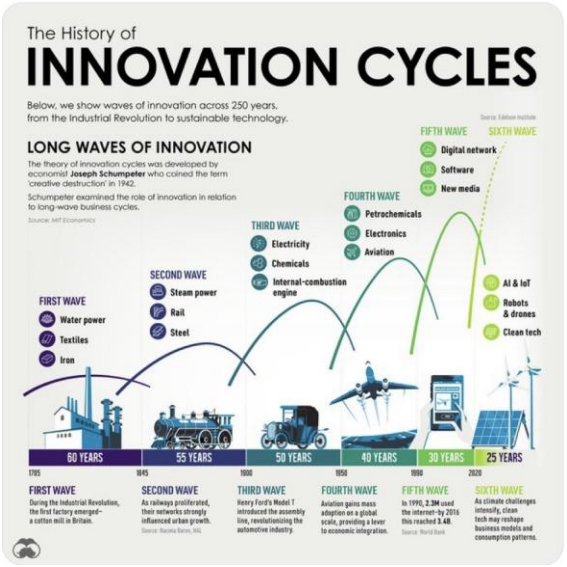
Postcards From The Future

Bølgeteorier og innovasjonssykler

Bølgeteorier i økonomi og innovasjon handler om lange sykluser i økonomisk aktivitet, ofte knyttet til teknologiske gjennombrudd.

Disse teoriene foreslår at økonomien ikke utvikler seg jevnt, men i bølger av vekst og stagnasjon, drevet av innovasjoner som skaper nye industrier og omformer eksisterende.

De mest fremtredende teoriene er Kondratiev-bølgen og Smihula-bølgene, begge med røtter i historisk økonomisk analyse og teknologisk fremgang.



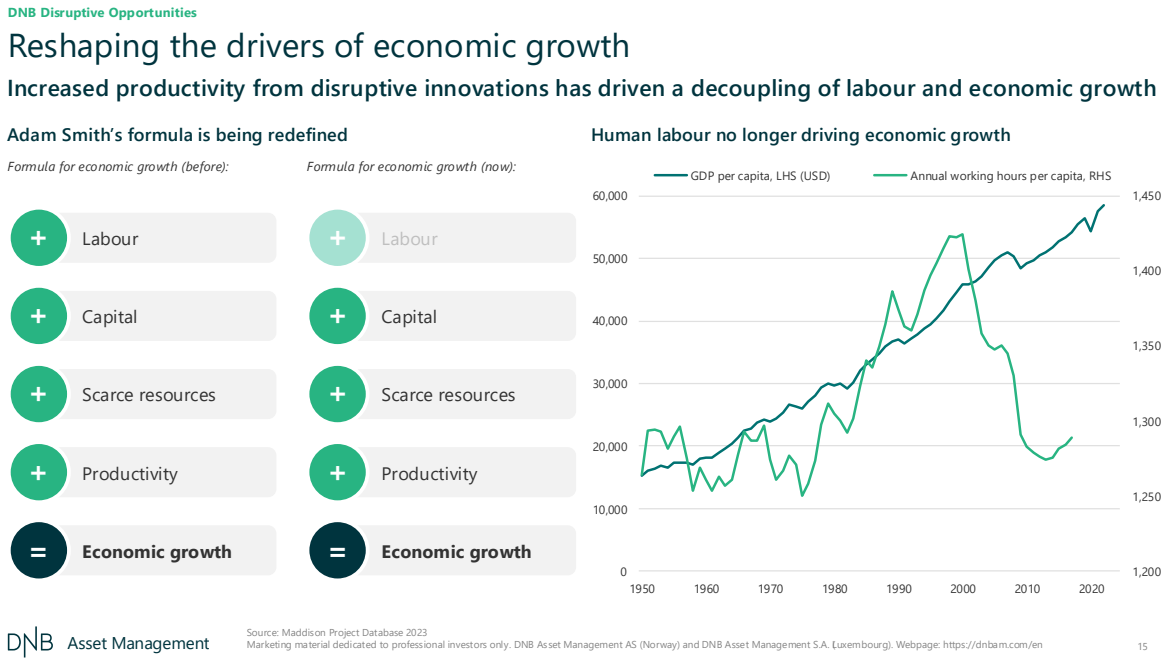
Den industrielle revolusjonen var det store vendepunktet. Musklene ble erstattet av maskiner. Hesten ble erstattet av damp og senere diesel. Tre ble erstattet av stål. Håndkraft ble til fabrikk. Men alt skjedde fortsatt inne i den samme fysiske verdenen. Tyngdekraften ble ikke opphevet. Avstanden ble ikke borte. Materialene ble fortsatt slitt. Og den menneskelige slitasjen ikke mindre. I den fysiske verden ble ubehaget i kulturen først den fysiske slitasjen, og senere i vår moderne sivilisasjon den mentale slitasjen.

Urbaniseringen fulgte den industrielle revolusjonen og byer ble bygd av og for arbeidere i industrien som lokalisert nært havner og jernbane. Ressurser fra

landsbygda til byene. Lokale markedet gikk fra torg til kjøpesentre. Fra å produsere ting, til å produsere tjenester og byråkratiske vedtak. De ble større enn selv seg, disse byene. De-urbanisering når menneskers bidrag forsvinner?

De som har lest perspektivnotatene vet at vi er glade i Adam Smith. Han åpnet *The Wealth of Nations* med nålfabrikken. Én mann klarte knapt å lage én nål om dagen. Ti menn, med arbeidsdeling, lagde titusenvis. Produktiviteten eksploderte, men den var fortsatt bundet til kropper, maskiner, lager og transport. Transportveiene vokste gjennom fjell, myrer og strand. Tog, havner og veier.

Økonomien i den fysiske verden handler om knapphet, friksjon og kostnad ved å flytte ting gjennom rommet. Avstand vs hastighet. Jorden rundt på 80 dager til 8 timer.



En annen sentral teoretiker fra samfunnsfagene er sosiologen Émile Durkheim. Han så at arbeidsdelingen skapte ett nytt type samfunn, organisk solidaritet, der vi ble avhengige av hverandre fordi vi gjorde ulike ting. Karl Marx gikk hardere til verks i

«De økonomisk-filosofiske manuskripter fra 1844». Han skrev at arbeideren i den industrielle verden blir fremmedgjort:

«*Han føler seg hjemme bare når han ikke arbeider, og når han arbeider, føler han seg ikke hjemme. Arbeidet er ikke frivillig, men tvungent. Det tilfredsstiller ikke et behov, det er bare et middel til å tilfredsstille behov utenfor det*»

Marx var en bedre sosiolog enn økonom. Synes vi da.

Kroppen ble slitt. Hodet ble sløvt. Mennesket ble et tillegg til maskinen.

For noen av oss kan også filosofen Martin Heidegger lage viktige perspektiver i vår forståelse og analyse av teknologi som et samfunnsfenomen. Han beskrev den moderne teknologien som et «Gestell». Et slags stillas som stiller alt til rådighet. Alt blir «Bestand», en stående reserve for menneskers bygging i den fysiske verden. Skogen blir tømmer, elven blir kraftverk og mennesket blir arbeidskraft. Den fysiske verden blir ikke lenger et sted vi bor i, men et lager av ressurser som skal utnyttes.

For oss er selvfølgelig det disruptive perspektivet det mest sentrale perspektivet.Alle store teknologiske bølger som damp, elektrisitet og forbrenningsmotor har vært disruptive. Men de har alle operert innenfor den fysiske verdens lover. De har forsterket kraften, økt hastigheten og redusert noe av friksjonen. Men de har aldri forlatt for eksempel avstanden eller materialenes begrensninger.

Dette er den fysiske verden. Den håndgripelige siden av tilværelsen. Der ting tar tid. Der ting koster å flytte. Der mennesker blir slitne. En verden av slitasje og friksjon.

Postcards From The Future

Scale & Scope, vertikal integrasjon og industrielle revolusjoner

Industriell revolusjon	Nøkkelkarakteristika for vertikal integrasjon	Relasjon til skala og omfang
Første (1760–1840)	Begrenset, men begynnelsen på mekanisering og dampkraft. Fokus på å sikre tilgang på råvarer.	Hovedfokus på skala for å redusere kostnader ved mekanisert produksjon. Begrenset omfang, da industriene var i tidlig fase.
Andre (1871–1914)	Utbredt, med selskaper som Carnegie Steel og Standard Oil som kontrollerte hele forsyningskjeden. Eksempler inkluderer jern- og kullgruver, jernbaner, stålverk og oljeraffinerier.	Sterk fokus på skala for å oppnå masseproduksjon og redusere transaksjons-kostnader. Begynte å inkludere omfang ved diversifisering, som Ford med gummiplantasjer og montasjeanlegg
Tredje (1960–2010	Fortsatt viktig, men med økt fokus på spesialisering og outsourcing i noen sektorer. Digitalisering støttet effektivitet i integrerte systemer	Skala fortsatte å være viktig, spesielt i produksjon, mens digitalisering muliggjorde større omfang gjennom bredere produktlinjer.
Fjerde (2010–nå)	Evolusjon til digital integrasjon, med IoT, AI og big data for smarte fabrikker. Realtime datastyrt beslutningsmaking og massetilpasning	Fortsatt fokus på skala gjennom automatisering, men også betydelig omfang ved integrering av digitale plattformer og mangfoldige tjenester.

DNB Asset Management

Vi fortsetter videre over på hvordan skape verdi i denne delen av den verden vi skisserer.

Forretningsmodeller i den fysiske verden

I den fysiske verden tjener menneske penger gjennom friksjon. Gjennom treghet. Sløvhet. Gjennom at ting tar tid, krever folk og koster krefter.

Koordineringskostnaden i store organisasjoner kjenner vi som møter. Forsikringer som økonomisk beskytter oss selv og andre for menneskers feil og menneskelig uberegnelighet. Butikken pakker ut og setter i hyller, vi plukker og transporterer, og setter det i våre hyller.

Vi har tidligere diskutert hvordan både Taylor og Weber sine teorier om å organisere produksjon av varer og tjenester fungerer bedre på fysiske og digitale agenter enn på mennesker. Vi har kalt det «maskinbyråkratiet» (Se perspektivnotat nr 23) og er en av grunnene til at de fysiske og digitale agentene sin adopsjon vil gå fort (strukturene er i dag av besatt av mennesker, i fremtiden av digitale og fysiske agenter. En ren substitusjon?

Postcards From The Future

«Byråkrati for maskiner»

Klassiske ledelsesteorier fra begynnelsen av 1900-tallet – Taylors vitenskapelige ledelse og Webers byråkrati – passet aldri perfekt på mennesker. De var utilsiktet **designet for maskiner**. Nå realiseres visjonen gjennom rytternes konvergens. Teoriene prøvde å gjøre mennesker mer «maskinlignende» for å øke effektivitet. De mislyktes delvis fordi mennesker trenger fleksibilitet, hvile og mening. Maskiner derimot – spesielt digitale og fysiske agenter – trives perfekt i slike systemer.

Teori	Opprinnelig mål	Passer perfekt på
Taylor (Vitenskapelig ledelse)	Optimalisere fysiske prosesser	Fysiske Agenter (roboter)
Weber (Byråkrati)	Rasjonell koordinering av arbeidsoppgaver	Digitale Agenter (AI)

Sammen skaper de fire rytterne et hyper-effektivt maskinbyråkrati:
Feilfri, skalerbar, selvoptimerende.

Frederick Taylor sto med stoppeklokke på fabrikkgulvet. Han delte arbeidet opp i minste mulige bevegelse, målte hvert sekund og fjernet alt som var «unødvendig». Målet var «the one best way». Den ene beste måten å gjøre noe på. Vitenskapelig ledelse.

Henry Ford tok ideen videre og bygde samlebåndet. *Én mann, én oppgave, tusenvis av biler.* Han sa det slik: «*Any customer can have a car painted any color that he wants so long as it is black*». Standardisering. Lavest mulig enhetskostnad. Wrights Lov om sammenheng mellom produksjonsvolum og kostnader er basisen for skalering og fallende enhetskostnader.

Dette var forretningsmodellene som bygde den moderne verdens velstand. Høye faste kostnader, store lagre, tung logistikk, og arbeidskraft som måtte være fysisk til stede.

Max Weber så hva som skjedde. Den rasjonelle, beregnende ordenen ble så effektiv at den ble et jernbur. Han sa: *«The Puritan wanted to work in a calling; we are forced to do so. […] fate decreed that the cloak should become an iron cage»*

Byråkratiet, hierarkiet og reglene ble selve maskinen som holdt den fysiske økonomien i gang. Mennesket ble en del i et stort, upersonlig verk. Store organisasjoner med ritualer. Omdømmerisiko og konformitet som falske signaler om risikoavlastning. Headhunta ledelse. Gutte- og jenteklubber. Lobby. Motstand mot endring. Teknologigjeld. Tornerose og konsulenter. Listen er lang.

Postcards From The Future

Hvorfor teoriene aldri passet perfekt på mennesker

Frederick Taylor (vitenskapelig (1911) og sin **vitenskapelig ledelse**:
«One best way», presise bevegelsesstudier, standardisering og repetisjon uten tretthet.– Passer fysiske agenter (roboter/humanoids): De utfører optimaliserte bevegelser 24/7 uten feil eller motstand.

Max Weber (byråkrati, ca. 1920) Weber – **byråkrati**: Klar hierarki, faste regler, spesialisering, upersonlig rolleutførelse og skriftlig dokumentasjon.– Passer digitale agenter (AI/modeller): De opererer i lagdelte systemer, følger regler uten følelser og logger alt automatisk.

Eksempler på «byråkrati for maskiner» i praksis:

- **Dark factories**: Fullt automatiserte produksjonslinjer med humanoids – ren Taylor: hver bevegelse er vitenskapelig optimalisert, ingen pauser, ingen konflikter.
- **Agent-swarms** i administrasjon: AI-agenter som håndterer regnskap, kontrakter og koordinering – ren Weber: hierarkisk orkestrering via API-er, ingen personlige bias.
- **Konvergens-eksempel:** Relasjonsorientert tale som grensesnitt styrer både Taylor-roboter og Weber-agenter – resultatet oppleves som et sømløst maskinbyråkrati.

Atlas – CES 2026



Spør du en filosof om den fysiske forretningsmodellen vil nok svarene være at her skjer det en dyp reduksjon. Mennesket blir gjort beregnbart. Kroppen blir en ressurs som skal optimaliseres. Tiden blir en kostnad og friksjon blir noe som skal fjernes. Men i den fysiske verden kan den aldri fjernes helt. Den kan bare flyttes eller reduseres litt.

I det disruptive perspektivet er disse modellene ekstremt kraftige innenfor sine rammer. De skapte masseproduksjon og massevelstand. Men de var også fanget av den fysiske verdens lover. Du trengte kapital til fabrikker, lager til varer, transport til å flytte dem, og mennesker som var til stede i sanntid. Skalering kostet. Hver ekstra enhet krevde mer av det samme. Mer stål, mer energi, mer slitasje.

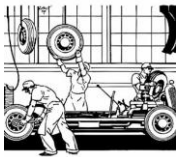
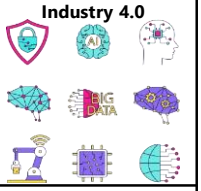
Penger og forretningsmodellen ble skapt gjennom:

- Arbeidskraft
- Lager
- Transport
- Capex
- Menneskelig slitasje

Dette var forretningsmodellene i den fysiske verden. Trege og dyre. Men de bygde den moderne sivilisasjonen. Vi, du og jeg, er født inn i denne verden, og lever vårt liv i den. Den siste Mohikaner?

Postcards From The Future

Industrirevolusjonene – Fra unike til unike produkter

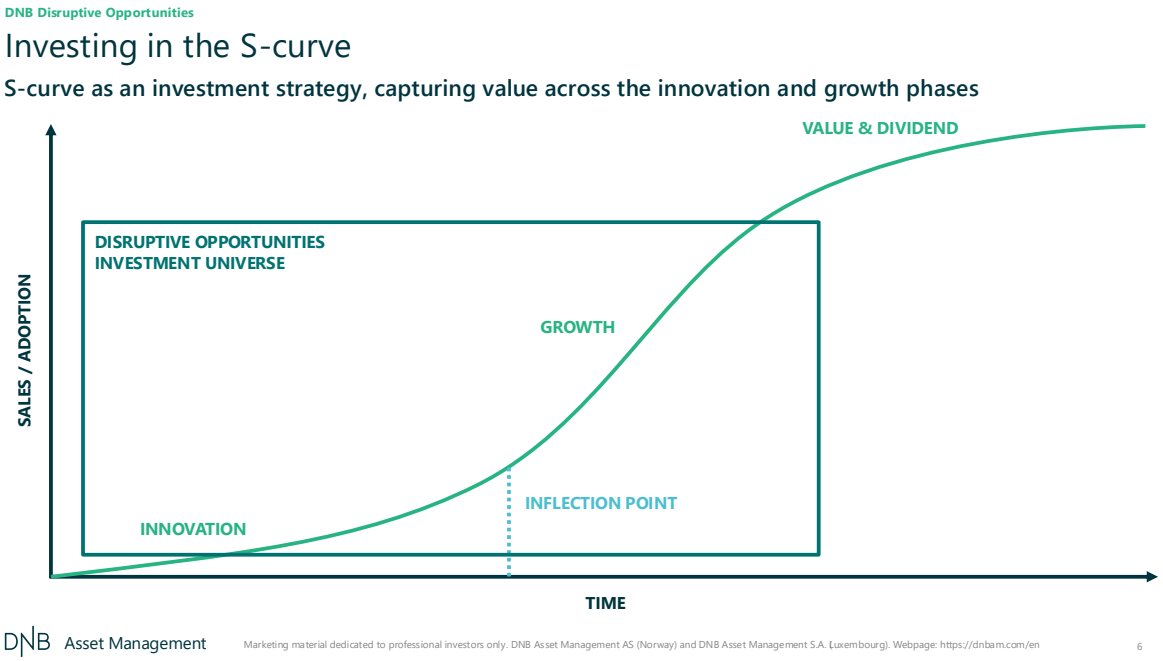
	Industry 0.0	Industry 1.0	Industry 2.0	Industry 3.0	Industry 4.0
					
Time		**1760 - 1840**	**1870 - 1970**	**1970 - 2020**	**2020-**
Production methode	**Craft Production Local**	**Steam and water power**	**Infrastructure Speed and reach**	**Digital revolution Supercomputer**	**Digital & Physical Agents Automation**
Human vs machine	**Handmade - Unique**	**Hand to machine**	**Mass production**	**Mass consumption**	**Bath of One - Unique**
Market structure	**Village market**	**Simple market Volume**	**Stable market Volum, Variety**	**Volatile market V+V+delivery time**	**Digital market Local production & delivery**

3.0 Venstre brilleglass. Den digitale verden

For omtrent 50 år siden gjorde vi noe radikalt. Vi fant ikke bare opp nye duppedingser eller maskiner. Vi fant opp en helt ny verden. En konstruert verden. En verden laget av elektrisitet, logikk og matematikk.

Det startet med datamaskinen, fortsatte med ARPANET i 1969, og eksploderte med internett og World Wide Web. Vi begynte å flytte det fysiske inn i det digitale. Tippekupongen ble nettside, telefonkatalogen ble database, regningen fra hjørnebutikken ble e-post eller Vipps. Brev ble til e-post. Kart ble GPS. Bank ble app. Vi tok ting som før krevde papir, plass, tid og mennesker og gjorde dem om til bits og bytes. Tippelappen ble til 0 og 1 istedenfor H-U-B på en lapp med kvittering.

Verden kunne ikke lenger analyseres og forstås med lineære modeller. Fjoråret + inflasjon og en lav vekst koeffisient. Å kikke seg i bakspeilet for å finne veivalgene foran seg er en øvelse for de som blir disrupteret. Klassisk for tornerose-styrer. «Dead man walking» kaller vi dem innimellom. Verden ble eksponentiell. Einstein forklarer det godt med for eksempel renters rente. Den digitale verden krevde analyser og forståelser av S-kurver.

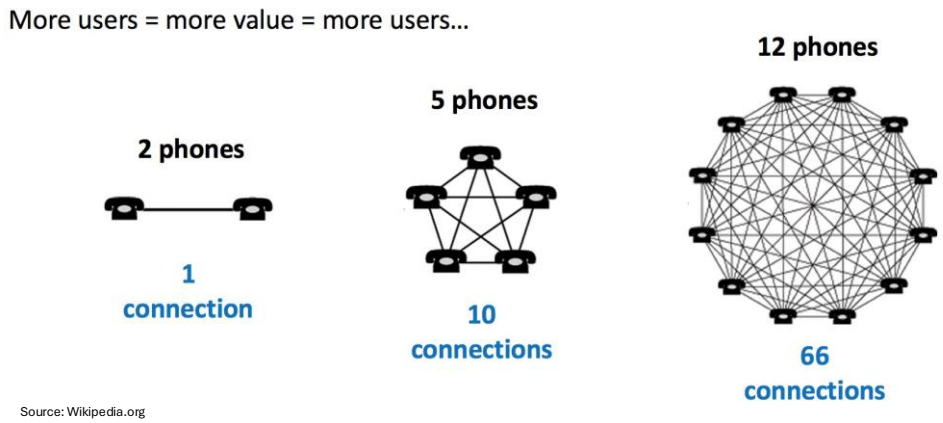


En av våre favorittøkonomer, Nicholas Negroponte, sa: "*The change from atoms to bits is irrevocable and unstoppable*". I den digitale verden er varene ikke-rivaliserende. Én sang eller en film kan kopieres uendelig mange ganger uten at originalen blir dårligere. Marginalkostnaden går mot null.

Sosiologen Manuel Castells kalte det nettverkssamfunnet. Tid og rom løses opp. Vi lever i «*space of flows*». Det er et rom av strømmer der informasjon, kapital og makt beveger seg i sanntid, uavhengig av geografisk avstand. Disse teoriene ble videre foredlet i en bedriftsøkonomisk sammenheng av bl.a. Metcalf med sin lov om nettverkseffekter.

Postcards From The Future

Metcalfe's Law: More is better



Source: Wikipedia.org

En annen sentral teoretiker er medieprofessoren Marshall McLuhan (han med den globale landsbyen). Han sa det allerede på 1960-tallet:«*The medium is the message*.». Det er ikke innholdet som er det viktigste, det er mediet selv som forandrer oss. Jean Baudrillard gikk lenger. Han gikk så langt at han kanskje fikk rett. Den digitale verden kan bli en simulering som ikke lenger refererer til noe fysisk originalt. En hyperrealitet. En parallell virkelighet som lever sitt eget liv. Kopien blir bedre enn orginalen.

I vårt disruptive perspektiv er ikke dette bare en forbedring av den fysiske verden. Det var oppfinnelsen av en ny.En verden uten tyngdekraft. Uten avstand. Uten slitasje.Der en idé kan kopieres uendelig mange ganger uten at originalen blir dårligere.

Den digitale verden er den rene, vektløse, usynlige siden av tilværelsen.Og den har bare så vidt begynt. Tror vi da.

Digitale forretningsmodeller

Her skjedde det noe revolusjonerende. I den digitale verden forsvant nesten all friksjon.

Distribusjonskostnaden gikk mot null.Å sende en sang, en film eller et program til én million mennesker kostet nesten det samme som å sende det til én.Ingen lager. Ingen containere. Ingen paller. Ingen svinn.Programvaren ligger klar i skyen, klar til å kopieres uendelig.Lave investeringer. Du trengte ikke lenger en fabrikk. Du trengte en laptop, en god idé og noen linjer kode. Bill Gates og Microsoft ville i den fysisk verden noe århundre år tidligere neppe blitt hverken verdens rikeste mann og mest verdsatte selskap. Tror vi da. Eller hvor mange «Spesidaler» hadde du investert i den gjengen her?

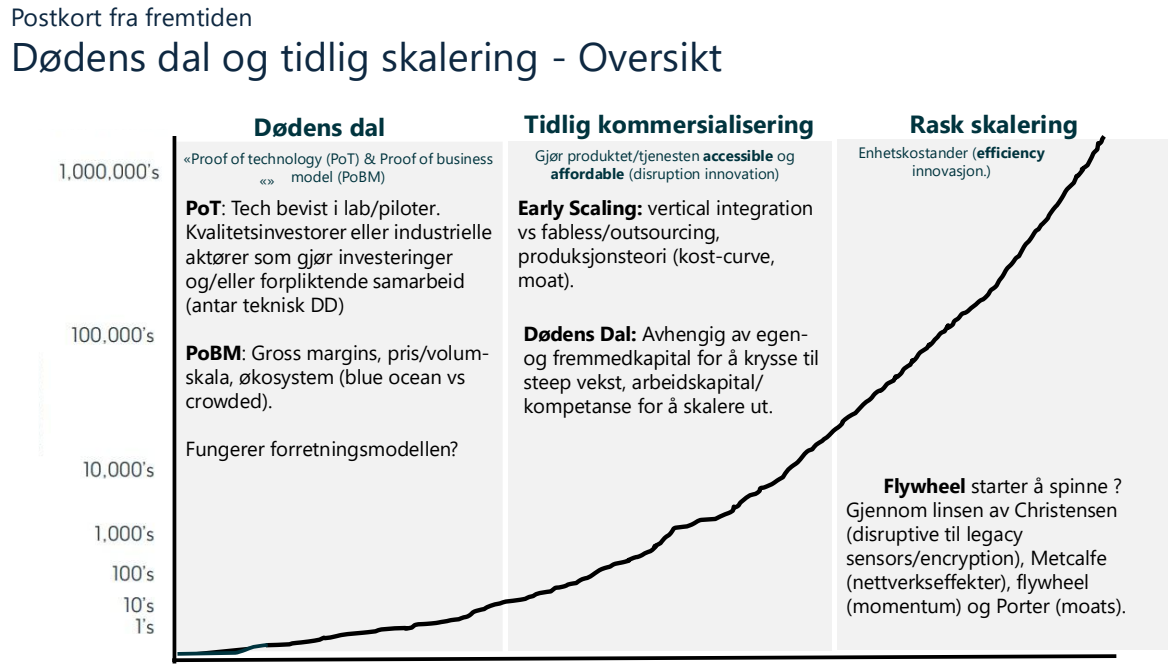


Økonomen Jeremy Rifkin kalte det «*the zero marginal cost society*». Når kostnaden for å produsere én ekstra enhet nærmer seg null, endres hele spillereglene.

Hvis vi skjer på det som skjedde så ser vi at det er noen likhetstrekk. Spotify eier ikke musikken. Airbnb eier ikke hotellene. Uber eier ikke bilene. Google eier ikke informasjonen, de organiserer den.

De eier plattformen og nettverket. Det er der verdien ligger.

I vår jakt på forståelse og perspektiver kikker vi også nå mot sosiologien og nettverksteorien. Verdien vokser ikke lineært. Den vokser eksponentielt. Verdien av et nettverk øker med kvadratet av antall brukere. Én ekstra bruker koster nesten ingenting, men gjør hele nettverket mer verdifullt for alle andre.



En av klodens mest anerkjente venture kapitalister, Marc Andreessen, oppsummerte det på en disruptiv måte i 2011:*«Software is eating the world.»* Dette legendariske sitatet har nå fått et tillegg: *«… and AI is eating the software.»*

Clayton Christensen hadde allerede forklart selve mekanismen. Disruptive innovasjoner starter ofte enklere og billigere, treffer nye kunder, og beveger seg så oppover til de tar over markedet. Digitale forretningsmodeller gjorde nettopp det. De trengte ikke de tunge fysiske investeringene. De skalerte på en måte den fysiske verden aldri kunne matche.

Mens den fysiske verden tjente penger på tyngde og treghet, tjente den digitale verden penger på skalerbarhet.

4.0 Brillestangen. Den fysiske og digitale verden side om side.

Dette er bildet på hvordan vi har levd de siste tiårene. Med ett ben i den fysiske verden og ett ben i den digitale.

Om morgenen står du opp i den fysiske verden. Du dusjer, kler på deg, spiser frokost. Så åpner du telefonen og hopper over i den digitale. I løpet av dagen beveger du deg stadig fram og tilbake mellom de to verdenene.

Jobben din kan være digital, men kroppen din er fortsatt fysisk. Du kan ha venner over hele kloden, men du savner fortsatt kontakt. Du kan handle på nettet, men pakken må fortsatt leveres til døren din.

Sosiologen Manuel Castells skilte mellom «*space of places*». Det fysiske rommet der vi bor, går og møtes. Og det nevnte «*space of flows*». Det digitale nettverksrommet der informasjon, kapital og relasjoner strømmer uavhengig av geografi. Fri Flyt. Vi har levd i begge samtidig. To parallelle realiteter. To sett med forretningsmodeller.

Nathan Jurgenson kalte troen på at de er helt adskilte for «*digital dualism*». En falsk dikotomi. I virkeligheten er de allerede sammenflettet. Likevel har vi fortsatt behandlet dem som to separate brilleglass, holdt sammen bare av en tynn stang. Eller var det holdt fra hverandre?

Filosofien Sherry Turkle skrev at teknologien har blitt «*the architect of our intimacies*». Vi er «alone together». Sammenkoblet, men ofte ensomme. Ensomhetsøkonomien vokser. Sveip og Rett i Koppen. Kroppen forblir ankeret. Vi kan ikke forlate den fysiske verden, uansett hvor langt vi strekker oss inn i den digitale.

I vårt disruptive perspektivet er denne «Brillestangen» en påminnelse om at vi ennå ikke har smeltet dem sammen. Vi har bare holdt dem ved siden av hverandre. To verdener. Side om side. Til nå. Men i vår tid, din og min, smelter de sammen. De konvergerer. Tror vi da.

4.1 Fra arbeidstaker til dirigent

Tenk deg en kunnskapsarbeider som gradvis slutter å gjøre mesteparten av arbeidet selv. Advokaten skriver færre førsteutkast. Ingeniøren bruker mindre tid på dokumentasjon og koordinering. I stedet blir personen dirigent for en stadig større gruppe av digitale agenter, og etter hvert også fysiske. Det høres kanskje ut som en liten endring i hvordan vi jobber. Vi tror den kan bli langt større enn som så.

Dagens arbeidsliv er i stor grad bygget rundt en stilling. Vi ansettes for å utfylle en rolle. Stillingen kommer med en stillingsbeskrivelse, et sett med arbeidsoppgaver og gjerne en forventning om hvor mye tid du skal være tilgjengelig. Noe gjør du selv. Noe delegeres til andre mennesker. Organisasjonen skalerer ved å ansette flere. Med agenter kan denne tilnærmingen gjennomgå et skift.

Arbeidet kan i større grad brytes ned i konkrete oppgaver og arbeidsflyter. Én agent gjør research. En annen lager et førsteutkast. En tredje kontrollerer tall eller kode. Dirigentens jobb blir å bestemme hva som skal gjøres, sette sammen arbeidsflyten, gripe inn når noe går galt og til slutt stå ansvarlig for resultatet.

Det gjør skillet mellom *job-based* og *task-based* organisering interessant. Tidligere var oppgavene pakket inn i en stilling. Fremover kan stillingen i større grad bli et lag rundt en samling oppgaver som fordeles dynamisk mellom mennesker, software og maskiner. Da endres også hva én person kan produsere.

En dyktig analytiker med gode agentarbeidsflyter kan kanskje gjøre arbeidet som tidligere krevde flere junioranalytikere. En konsulent kan håndtere flere parallelle prosjekter uten at antallet ansatte øker tilsvarende. Etter hvert kan noe av den samme logikken flytte seg ut av kontoret når digitale agenter kobles til roboter og andre fysiske systemer.

Dette utfordrer også en av de eldste mekanismene i arbeidslivet, nemlig koblingen mellom tid og verdi. I en timebasert modell er regnestykket enkelt. Flere arbeidstimer gir mer omsetning. En advokat som fakturerer 1.800 kroner/timen kan i utgangspunktet ikke selge særlig mer enn antallet timer vedkommende faktisk har tilgjengelig. Derfor har mange kunnskapsbedrifter tradisjonelt skalert gjennom flere ansatte.

Agentmodellen bryter delvis denne koblingen. Dersom én person kan levere samme analyse på 2 timer som tidligere tok 2 dager, blir tiden et dårligere mål på verdien som er skapt. Kunden bryr seg tross alt først og fremst om kvaliteten på analysen og hva den gjør mulig, ikke hvor mange timer som gikk med til å lage den. Det åpner for et skifte fra timepris mot resultatprising.

Det er her dirigentmodellen virkelig begynner å få økonomiske konsekvenser. Dersom produksjonen per person øker kraftig, mens kostnaden ved å kjøre flere agenter er relativt lav, kan marginstrukturen endres betydelig. Det som tidligere krevde et team på 20 personer kan i enkelte tilfeller håndteres av én erfaren person med et godt digitalt apparat rundt seg.

Men agentene gjør ikke mennesket irrelevant. Rollen flytter seg. Når selve utførelsen blir billigere, blir evnen til å definere problemet og vurdere resultatet viktigere. Agenten kan skrive et notat. Mennesket må vite om notatet faktisk er godt. Agenten kan foreslå en beslutning. Noen må fortsatt forstå konsekvensene og stå ansvarlig når beslutningen viser seg å være feil. Den menneskelige merverdien flyttes derfor gradvis fra produksjon til dømmekraft og ansvar.

Dette kan illustreres med en enkel 2x2-matrise.

Team, før vs nå

	Mennesket	**Agenter**
Betaling for innsats	Tradisjonelt arbeidsliv og timepris	Automatisert timearbeid
Betaling for resultat	Ekspert og håndverker	**Dirigentmodellen**

Nederst til høyre ligger den modellen vi mener er mest interessant. Arbeidet utføres i økende grad av agenter, mens mennesket organiserer systemet og får betalt for resultatet som skapes.

Det krever en ny type ferdighet. Man må kunne bryte et stort problem ned i mindre deler som agenter faktisk kan håndtere. Deretter må arbeidsflyten settes sammen slik at ulike agenter kan jobbe parallelt eller overta etter hverandre. Til slutt må noen kontrollere helheten.

På overflaten kan dette se ut som bedre produktivitetssoftware. Under panseret skjer det noe mer fundamentalt. Én arbeidstaker går fra å være selve produksjonsenheten til å kontrollere en liten digital produksjonskapasitet.

Det har også en interessant konsekvens for kostnadsbildet. Dagens kunnskapsarbeider består økonomisk sett nesten utelukkende av opex. Lønn inn, arbeid ut. Dirigentmodellen krever derimot mer digital kapital rundt personen i form av modeller, compute og agentverktøy (capex). Arbeidskraft blir med andre ord litt

mindre ren arbeidskraft og litt mer et system bestående av menneske pluss teknologi.

På fabrikken skjedde noe lignende da maskiner gjorde én arbeider i stand til å produsere langt mer enn tidligere. Nå kan den samme mekanismen komme til kontoret. Forskjellen er at maskinen denne gangen ikke bare forsterker hendene våre. Den begynner også å forsterke det kognitive arbeidet.

Postcards From The Future

Fra arbeidsstilling til arbeidsoppgaver

	Stilling/rollebasert	Oppgave/arbeidsflyt basert
Digitale agenter	**Fast stilling med stillingsbeskrivelse. Agenter brukes som støtteverktøy**	**Diritent som eier arbeidsflyt og leverer resultater på tvers av tradisjonelle stillinger**
Fysiske agenter (humanoids)	**Fast operatørstilling der roboter er verktøy under menneskelig utførelse og kontroll**	**Operatør & flåtestyring som eferinger og overvåker fysiske oppgavekjeder på tvers av tidligere skillelinjer**

Det kan gjøre «hvor mange ansatte har dere?» til et uinteressant spørsmål. Et bedre spørsmål kan etter hvert være hvor mye produksjonskapasitet hver enkelt person kontrollerer.

Og dersom den utviklingen fortsetter, kan selve definisjonen av en jobb begynne å endre seg. Fra en boks med en tittel og et sett med faste oppgaver til et menneske som får et mål, setter sammen ressursene som trengs og leverer resultatet.

Hvem blir vinnnere og tapere dersom vi beveger oss i denne retningen?

Vinnerne blir de som er gode til å definere problemer, bygge gode arbeidsflyter og kvalitetssikre resultatet. Evnen til å dirigere mange agenter kan bli en viktig

konkurransefordel, særlig når én person kan kontrollere stadig mer produksjonskapasitet.

Det samme gjelder organisasjoner som klarer å gå fra stillingsbasert styring til mer oppgave- og resultatbasert organisering. De kan få høyere produktivitet uten at antallet ansatte må vokse i samme takt.

Mer utsatt er de som primært utfører rutinepregede kognitive oppgaver, og etter hvert også enkelte fysiske oppgaver. Forretningsmodeller som lever av å selge mange timer kan også komme under press dersom samme resultat kan leveres langt raskere.

Også tradisjonelle hierarkier utfordres. Hvis én person med agenter kan gjøre jobben til et helt team, blir antall underordnede og fakturerbare timer svakere mål på verdi. Det som teller mer, er hvor godt du klarer å orkestrere ressurser og levere et faktisk resultat.

Poenget er det samme for de fysiske agentene

Når humanoids begynner å bevege seg inn på fabrikker, lagre og etter hvert hjem, flyttes dirigentmodellen fra skjermen og ut i den fysiske verden. Én person kan da gå fra å utføre arbeidet selv til å overvåke og dirigere flere fysiske agenter.

Lagerarbeideren blir kanskje mindre «den som plukker», og mer ansvarlig for at en flåte med humanoids plukker og transporterer riktig. Teknikeren går fra å gjøre alle

oppgavene selv til å håndtere avvik, kvalitet og situasjoner robotene ikke mestrer.

Postcards From The Future

Fysiske og digitale agenter i møte med fysiske verden

	Timepriser/innsatsbasert	Resultat & Outcome
Digitale agenter	**Tradisjonell kunnskapsarbeider** Selger egene timer eventuelt med enkle verktøy	**Dirigent-modellen** En person som er som en dirigent som orkestrerer og dirigerer mange agenter og selger leveransen
Fysiske agenter (humanoids)	**Tradisjonell Operatør** En fagarbeider som selger sin egen fysiske tid	**Humanoid dirigent** En flåte operatør som selger kapasitet og leveranser (plukk, montasje, flytte, løfte og inspeksjoner

Dermed endres også økonomien. Menneskelig arbeidskraft er primært opex. Humanoiden er i større grad capex, med løpende kostnader til energi, software og vedlikehold. Når roboten først er på plass, blir spørsmålet hvor høy utnyttelsesgrad den kan ha og hvor mange roboter én operatør kan håndtere. Fysisk arbeid blir mer skalerbart. I stedet for å kjøpe «tre lagerarbeidere» kan bedriften i større grad kjøpe kapasitet. Et bestemt antall plukk per time, en gitt feilrate eller en ønsket oppetid.

Postcards From The Future

Skalerbarhet × menneskelig premium

	Lav skalerbarhet	Høy skalerbarhet
Lav menneskelig premium	**Ren skalering uten betydelig orkestrering (begrenset verdi for agenter)**	**Full autonomi med lite behov for mennesker**
Høy menneskelig premium	**En-til-en operasjoner, overvåkning, kontroll og relasjoner**	**Dirigent & Flåteoperatør** **En person styrer og dirigerer mange digitale og fysiske agenter og selger resultater**

Jo mer autonome robotene blir, desto flere kan én person overvåke. Menneskets rolle flyttes mot dømmekraften og ansvaret. Roboten tar stadig mer av selve arbeidet.

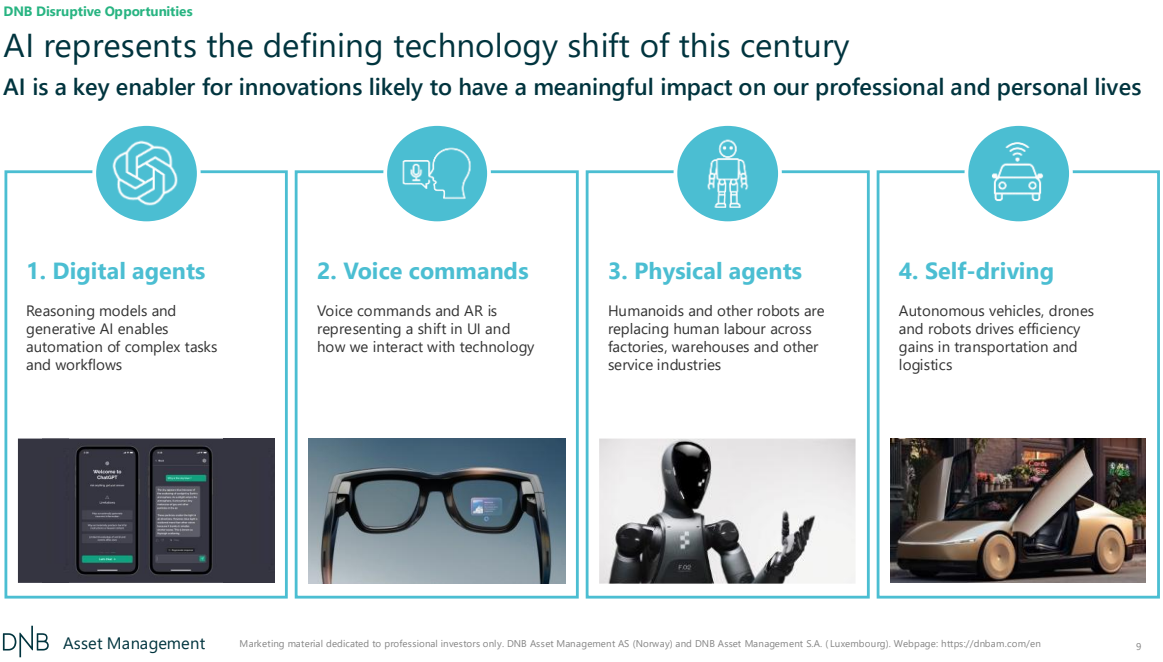
5.0 Smilebuen

Fra den digitale verden og inn i den fysiske.

Dette er øyeblikket vi står i nå. Og det er nettopp dette øyeblikket våre perspektivnotater og boken vår beskriver.

I tidligere perspektivnotater og i boken snakker vi om de fire rytterne. Ikke de gamle fra Åpenbaringen, men fire nye som rir inn i arbeidslivet, næringslivet og kapitalmarkedene:

1. Humanoide roboter som overtar det fysiske arbeidet.
2. Selvkjørende biler, droner og lastebiler som endrer mobilitet og logistikk.
3. Digitale agenter som tar over kognitive oppgaver.
4. Taleteknologi som gjør språket til den nye broen mellom menneske og maskin.



Disse fire rytterne er ikke lenger science fiction. De er postkort fra en fremtid vi allerede er en del av.

Her møtes alle delene av ansiktet vi har tegnet.

Den fysiske verden (punkt 2) var preget av friksjon, treghet og jernbur. Taylor målte sekundene, Ford standardiserte, Weber så at kappen ble til et stålhardt hus. Mennesket ble et beregnbart vedlegg til maskinen. Den digitale verden (punkt 3) var vektløs. Negroponte sa at overgangen fra atomer til bits er uopprettelig. Stopp verden jeg vil av blir en sang, ingen realitet. McLuhan minnet oss om at mediet er budskapet. Baudrillard advarte om simuleringen som blir mer virkelig enn det virkelige. Andreessen konstaterte at software spiser verden. Christensen forklarte hvordan disruptive modeller starter enklere og så tar over. Vi er her nå.

Nå skjer det som brillestangen (punkt 4) bare holdt fra hverandre. De to verdenene smelter sammen.

Den digitale logikken med null marginalkostnad og nettverkseffekter, trenger fysisk inn i gatene, fabrikkene, hjemmene og kroppene. Castells' «space of flows» invaderer «space of places». Digital dualisme (Jurgenson) bryter sammen. Vi er ikke lenger

«alone together» på den gamle måten (Turkle). Vi er i ferd med å bli relasjonelt sammenkoblet med maskiner.

Fra arbeidsstilling til arbeidsoppgaver. I den fysiske verden som vi kan kalle den tradisjonelle modellen blir du ansatt i en stilling som beskrives med ord som rolle, tittel og en stillingsbeskrivelse. Du får betalt for tid og tilstedeværelse. Oppgavene er delvis faste, delvis ad-hoc, og du utfører de fleste selv eller delegerer dem videre. Når den digitale verden kommer inn i den fysiske verden med digitale agenter brytes arbeidet ned i oppgaver og arbeidsflyt. Den øverste digitale agenten (dirigenten) designer, overvåker, korrigerer og tar ansvar for resultatet. Agentene utfører det mest av research, utkast, analyse, koding, koordinering, rapportering og etter hvert også fysiske handlinger. Det viktigste i jobben er evnen til å definere, orkestrere og levere et resultat. En overgang fra arbeidsbasert til oppgavebasert organisering. Utførselseskostnaden faller dramatisk.

Hvordan skal vi interagere med maskinene våre? Før var teknologien transaksjonsorientert. Grensesnittet (altså måten vi interagerer med duppedingsene) var fingrene. Nå blir grensesnittet ord. Og med ordene kommer følelser, tonefall, relasjoner og tillit. Teknologien blir relasjonsorientert.

Men de spørsmålene som «hvem er jeg?», som vi stilte oss selv innledningsvis forblir ubesvarte.

Maskinene kan organisere, optimalisere, utføre og til og med bli relasjonelle. Men de kan ikke fortelle deg hvem du er. Det er fortsatt din viktigste jobb.

I Postkort fra fremtiden skriver vi at dette ikke er *science fiction*. Det er en guide til den fremtiden vi allerede er en del av. Smilebuen på arket er selve postkortet. To verdener som blir ett ansikt og et menneske som fortsatt må svare for seg selv. Et råd midt i smilet. «Tenk sjæl.» Ellers blir kopien bedre enn originalen.

Fremtidens ansikt er et enkelt, men kraftfullt bilde. To verdener som hittil har levd side om side, er i ferd med å bli ett.

Den fysiske verdenen har alltid vært preget av friksjon, treghet og menneskelig tilstedeværelse. Den digitale verdenen har levd av skalerbarhet, nettverkseffekter og nær null marginalkostnad. Nå rir de fire rytterne (1) humanoide roboter, (2) autonome systemer, (3) digitale agenter og (4) taleteknologi. De rir inn i den fysiske virkeligheten og endrer spillereglene for verdsettelse, konkurranse og kapitalallokering. Og de rir inn i livet ditt.

For investorer betyr dette tre ting.

For det første at mange av de mest verdifulle posisjonene de neste årene vil oppstå der den digitale logikken møter fysisk utførelse. I mobilitet, logistikk, industri, helse og tjenesteyting.For det andre at tradisjonelle forretningsmodeller basert på menneskelig friksjon og høy kapitalintensitet vil komme under press raskere enn de fleste balanser reflekterer i dag. For det tredje at selve grensesnittet mellom menneske og maskin er i ferd med å bli relasjonelt. Språk, ikke skjerm, blir den nye broen. Det endrer både produkt, organisasjon og konkurransefortrinn.

Samtidig minner strekmennesket oss om det eneste som ikke endres. Spørsmålene om mening, identitet og tilhørighet. Maskinene kan optimalisere, skalere og utføre. De kan ikke svare på «hvem er jeg?» eller «hva er meningen?». Det er fortsatt menneskets jobb. Og det er nettopp derfor dette ikke bare er en teknologisk historie, men en menneskelig en.

Dette notatet er et forsøk på å gi et klart bilde midt i støyen. Et postkort fra den fremtiden vi allerede er i ferd med å tre inn i. Bruk det som et rammeverk når du vurderer selskaper, sektorer og tidshorisonter. Og deg selv.

Og da er vi litt tilbake til der vi begynte vårt notat. *Tiden går ikke, den kommer*. Vårt velmenende råd er at du er forberedt på hva som kommer for står du stille kommer den ekstra fort. For nå skalerer vi. Sakte, sakte, plutselig. Heng med.

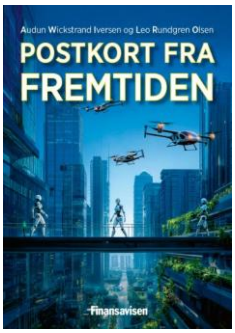
Vi sees i fremtiden 😊

Mer gratis info?



Postkortfrafremtiden.no





Følg med gjennom LinkedIn, Substack og X

- Følg med på X, Substack og LinkedIn
- Skriver ofte om disrupsjoner og aksjemarkedet

....samt podkasten *Utbytte*

